

Pozorování

Pro každé přirozené číslo platí, že je možné ho rozložit na součin prvočísel. Pro $n = 1$ $a = 0$.

$$n \in \mathbb{N} : n = \prod_i p_i^{a_i}$$
$$p_i \in \mathbb{P}$$

Kde p_i je prvočíslo z množiny $\mathbb{P}$ všech prvočísel a a_i je exponent i -tého prvočísla ze součinu. Každý dělitel d je následně *skládán* z těchto prvočísel.

$$d \in D$$
$$d = \prod p_i^{\omega_i}$$
$$\omega_i \in \{0, 1, 2, \dots, a_i\}$$

Počet dělitelů

Existuje $a_1 + 1$ dělitelů a pro každé ω_1 existuje $a_2 + 1$ dělitelů a pro každé ω_i existuje dalších $a_{i+1} + 1$ dělitelů. Jejich výsledný počet získáme součinem všech prvků $a_i + 1$.

$$\tau = (a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot (a_3 + 1) \dots$$
$$\tau = \prod (a_i + 1)$$

Kde τ je počet dělitelů.

Součin dělitelů

Ke každému děliteli d existuje dělitel $\frac{n}{d}$. Součinem těchto dvou dělitelů získáme n .

$$\frac{n}{d} \in D$$
$$n = n \cdot \frac{n}{d}$$
$$\sigma = \prod_{i=1}^{\tau} d_i$$
$$\sigma^2 = \prod_{i=1}^{\tau} d_i \prod_{i=1}^{\tau} d_i$$
$$\sigma^2 = \prod_{i=1}^{\tau} d_i \prod_{i=1}^{\tau} \frac{n}{d_i}$$
$$\sigma^2 = \prod_{i=1}^{\tau} (d_i \cdot \frac{n}{d_i})$$
$$\sigma^2 = \prod_{i=1}^{\tau} n$$
$$\sigma^2 = n^{\tau}$$
$$\sigma = n^{1/2 \cdot \tau}$$

Kde σ je součin všech dělitelů.

Důkaz

Označíme si číslo, pro které se snažíme dokázat tvrzení, a .

Označíme m , tak že $\overline{m90} = a$, neboli:

$$\begin{aligned} m \cdot 100 + 90 &= a \\ 10 \cdot (10m + 9) &= a \\ a &= 10k \quad (k \in \mathbb{N}) \\ \implies p_1 &= 2, \quad p_2 = 5 \end{aligned}$$

Číslo a je 10 násobkem přirozeného čísla a v rozkladu prvočísel se vyskytne 2 a 5.

Proto počet dělitelů bude minimálně 4.

$$\begin{aligned} \tau &= (a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot (a_3 + 1) \dots \\ \tau &= (1 + 1) \cdot (1 + 1) \cdot (a_3 + 1) \dots \\ \tau &= 4 \cdot (a_3 + 1) \dots \\ (a_3 + 1) \cdot (a_4 + 1) \dots &= t \\ \tau &= 4 \cdot t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma &= n^{1/2 \cdot \tau} \\ \sigma &= n^{1/2 \cdot 4 \cdot t} \\ \sigma &= n^{2 \cdot t} \\ \sigma &= (n^t)^2 \\ \sigma &= k^2 \quad (k \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$

Kde n je původní číslo, t je přirozené číslo a σ je součin všech kladných dělitelů.

□ Což bylo dokázati.